คู่มือการทดสอบระบบ

QR Authenticity & Activation System v2.0

เอกสารสำหรับ Demo ระบบให้ลูกค้า | อัพเดต: กุมภาพันธ์ 2026

สารบัญ

1. ภาพรวม Flow การทดสอบ
2. เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ
3. TC1: สร้าง QR Code ล่วงหน้า
4. TC2: รับสินค้าเข้าคลัง (GRN)
5. TC3: สร้างใบสั่งซื้อ (PO)
6. TC4: สร้างใบส่งออก (Outbound)
7. TC5: Manager อนุมัติ/ปฏิเสธ
8. TC6: ตรวจสอบความแท้ (Verify)
9. TC7: ลงทะเบียนสินค้า (Activate)
10. TC8: พิมพ์ QR ใหม่ (Reprint)
11. TC9: รับคืนสินค้า (Return)
12. TC10: สินค้าเสียหาย (Damaged)
13. TC11: ยืมสินค้า/สั่งฝาก
14. สรุป Data Flow ทั้งระบบ
15. Checklist การทดสอบ

1. ภาพรวม Flow การทดสอบ

Main Flow Diagram

```
┌──────────────
```

```
│
│   ┌──────────────┐        ┌──────────────┐        ┌──────────────┐
│   │ 1. Pre-Gen   │  ──▶   │ 2. GRN       │  ──▶   │ 4. Outbound  │
│   │    QR Codes  │        │   (รับเข้า)   │        │   (ส่งออก)    │
│   │              │        │              │        │              │
│   │ PENDING_LINK │        │  IN_STOCK    │        │ PENDING_OUT  │
│   └──────────────┘        └──────────────┘        └──────────────┘
└──────────────
```

2. เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ

2.1 Start ระบบ

```
# 1. Start Database
npm run db:up

# 2. Generate Prisma Client
npm run db:generate

# 3. Push Schema
npm run db:push

# 4. Seed Test Data
npm run db:seed

# 5. Start Development Server
npm run dev
```

2.2 บัญชีทดสอบ

Role	Username	Password	URL Login
Admin	`admin`	`admin123`	/th/login
Warehouse	`warehouse1`	`warehouse123`	/th/login
Manager	`manager1`	`manager123`	/th/login

2.3 ข้อมูล Master Data ที่ต้องมี

ประเภท	ตัวอย่างข้อมูล
หมวดหมู่สินค้า	ฟิลเลอร์, โบท็อกซ์, สกินแคร์
หน่วยนับ	ชิ้น, กล่อง, ขวด
วิธีจัดส่ง	GRAB, ไปรษณีย์, Inter Express

ประเภท	ตัวอย่างข้อมูล
คลังสินค้า	คลังกลาง
คลินิก	ABC Clinic (กรุงเทพ), XYZ Clinic (เชียงใหม่)
Product Master	FIL-001 Filler XYZ 1ml, BOT-001 Botox ABC

Test Case 1: สร้าง QR Code ล่วงหน้า (Pre-Generate) WAREHOUSE

วัตถุประสงค์: ทดสอบการสร้าง QR Code + Serial 12 หลักล่วงหน้า ก่อนรับสินค้าจริง

ขั้นตอนการทดสอบ

Step	Action	Expected Result
1	Login ด้วย `warehouse1` / `warehouse123`	เข้า Dashboard สำเร็จ
2	คลิกเมนู **"สร้าง QR ล่วงหน้า"**	แสดงหน้า Pre-Generate
3	กรอก จำนวน: `5`	-
4	กรอก หมายเหตุ: `Batch ทดสอบสำหรับ Filler`	-
5	กดปุ่ม **"สร้าง QR"**	สร้าง Batch สำเร็จ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

✅ สร้าง Batch เลขที่: PG-2026-000001

✅ สร้าง Serial 5 รายการ สถานะ PENDING_LINK

Data Flow

Warehouse User → **PreGeneratedBatch** (batch_no, quantity, created_by) → **ProductItem** (serial12, status=PENDING_LINK) → **QRToken** (token_hash, version=1, status=ACTIVE)

Test Case 2: รับสินค้าเข้าคลัง (GRN) WAREHOUSE

วัตถุประสงค์: ทดสอบการรับสินค้าเข้าคลัง โดยเชื่อมโยง QR จาก Pre-Generate กับข้อมูลสินค้าจริง

Part A: สร้าง GRN Header

ฟิลด์	ค่าทดสอบ
วันที่รับ	วันนี้
คลัง	คลังกลาง
เลข PO	PO-TEST-001
ชื่อ Supplier	บริษัท ABC จำกัด
เลขใบส่งของ	DN-001

Part B: เพิ่มรายการสินค้า (สแกน QR จาก Pre-Gen)

ฟิลด์	ค่าทดสอบ
Serial	123456789001 (จาก Pre-Gen)
SKU	FIL-001
ชื่อ	Filler XYZ 1ml
หมวดหมู่	ฟิลเลอร์
Lot	LOT2026001
วันหมดอายุ	2027-06-01

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

✅ สร้าง GRN เลขที่: GRN-2026-000001

✅ สินค้าเปลี่ยนสถานะ: PENDING_LINK → IN_STOCK

✅ PreGeneratedBatch.linked_count: 0 → 1

Data Flow

GRNHeader → **GRNLine** (product_item_id) → **ProductItem** (status=IN_STOCK, sku, name, lot, exp) → **EventLog** (INBOUND)

Test Case 3: สร้างใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ADMIN

วัตถุประสงค์: ทดสอบการสร้างใบสั่งซื้อจากคลินิก (ระบบสั่งฝากสินค้า)

ขั้นตอนการทดสอบ

Step	Action	Expected Result
1	Login ด้วย `admin` / `admin123`	เข้า Dashboard
2	คลิกเมนู **"ใบสั่งซื้อ"**	แสดงรายการ PO
3	กดปุ่ม **"สร้างใหม่"**	แสดงฟอร์ม
4	เลือกคลินิก: ABC Clinic	-
5	เพิ่มรายการ: FIL-001 x 10 ชิ้น	-
6	กดปุ่ม **"ยืนยัน PO"**	สถานะ: CONFIRMED

สถานะ PO

สถานะ	ความหมาย
DRAFT	ร่าง
CONFIRMED	ยืนยันแล้ว
PARTIAL	ส่งบางส่วนแล้ว
COMPLETED	ส่งครบแล้ว
CANCELLED	ยกเลิก

Test Case 4: สร้างใบส่งออก (Outbound) WAREHOUSE

วัตถุประสงค์: ทดสอบการสร้างใบส่งออกสินค้าไปยังคลินิก

ขั้นตอนการทดสอบ

Step	Action	Expected Result
1	คลิกเมนู **"ใบส่งออก"** → **"สร้างใหม่"**	แสดงฟอร์ม
2	เลือกคลังต้นทาง: คลังกลาง	-
3	เลือกคลินิกปลายทาง: ABC Clinic	-
4	เลือกวิธีจัดส่ง: GRAB	-
5	เลือกสินค้า (เฉพาะ IN_STOCK)	แสดงรายการ
6	กดปุ่ม **"ส่งขออนุมัติ"**	สถานะ: PENDING

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

- ✅ สร้าง Outbound เลขที่: OUT-2026-000001
- ✅ สถานะ: DRAFT → PENDING
- ✅ สินค้าเปลี่ยนสถานะ: `IN_STOCK` → `PENDING_OUT`

Test Case 5: Manager อนุมัติ/ปฏิเสธ MANAGER

วัตถุประสงค์: ทดสอบ Approval Workflow ของ Manager

5.1 Test Case: อนุมัติ (Approve)

Step	Action	Expected Result
1	Login ด้วย `manager1` / `manager123`	เข้า Dashboard
2	คลิกเมนู **"อนุมัติใบส่งออก"**	แสดง Approval Board
3	ดู Tab **"รออนุมัติ"**	แสดง OUT-2026-000001
4	คลิกดูรายละเอียด	แสดงข้อมูลครบ
5	กดปุ่ม **"อนุมัติ"**	✅ อนุมัติสำเร็จ

ผลลัพธ์ Approve:

✅ Outbound สถานะ: PENDING → APPROVED

✅ สินค้าเปลี่ยนสถานะ: PENDING_OUT → SHIPPED

✅ บันทึก approved_by_id, approved_at

5.2 Test Case: ปฏิเสธ (Reject)

ผลลัพธ์ Reject:

❌ Outbound สถานะ: PENDING → REJECTED

✅ สินค้ากลับสถานะ: PENDING_OUT → IN_STOCK

✅ บันทึก reject_reason

Test Case 6: ตรวจสอบความแท้ (Verify) PUBLIC

วัตถุประสงค์: ทดสอบการตรวจสอบความแท้ของสินค้าโดยไม่ต้อง Login

วิธีที่ 1: สแกน QR Code

ใช้มือถือสแกน QR Code → เปิดหน้า Verify อัตโนมัติ → URL: `/v/123456789001`

วิธีที่ 2: พิมพ์ Serial

เปิด `/th/verify` → กรอก Serial 12 หลัก → กดปุ่ม "ตรวจสอบ"

ผลลัพธ์ตามสถานะสินค้า

สถานะสินค้า	สี	ข้อความ	ปุ่ม Activate
IN_STOCK	🟢 เขียว	ของแท้ - อยู่ในคลัง	❌ ไม่แสดง
SHIPPED	🟢 เขียว	ของแท้ - ส่งออกแล้ว	✅ แสดง
ACTIVATED	🟡 เหลือง	ของแท้ - ลงทะเบียนแล้ว	❌ ไม่แสดง
RETURNED	🟡 เหลือง	ของแท้ - ถูกส่งคืน	❌ ไม่แสดง
Token Revoked	🔴 แดง	QR ถูกยกเลิก	❌ ไม่แสดง
ไม่พบ	🔴 แดง	ไม่พบในระบบ	❌ ไม่แสดง

Test Case 7: ลงทะเบียนสินค้า (Activate) PUBLIC

วัตถุประสงค์: ทดสอบการลงทะเบียนสินค้าโดยลูกค้า

เงื่อนไข: สินค้าต้องอยู่สถานะ SHIPPED + ต้องยินยอม PDPA

7.1 Test Case: SINGLE Activation

Step	Action	Expected Result
1	Verify สินค้าที่ SHIPPED	แสดงปุ่ม "ลงทะเบียน"
2	กดปุ่ม **"ลงทะเบียน"**	แสดงฟอร์ม
3	กรอกข้อมูล (ไม่บังคับ): ชื่อ, อายุ, เพศ, จังหวัด	-
4	ติ๊ก **"ยินยอม PDPA"**	✅
5	กดปุ่ม **"ลงทะเบียน"**	✅ สำเร็จ

ผลลัพธ์ SINGLE:

✅ สินค้าเปลี่ยนสถานะ: SHIPPED → ACTIVATED

✅ สร้าง Activation record พร้อม consent_at, policy_version

✅ ปุ่ม "ลงทะเบียน" หายไป

7.2 Test Case: PACK Activation (หลายครั้ง)

เงื่อนไข: Product Master ต้องเป็น `activation_type: PACK`, `max_activations: 3`

Flow: ลงทะเบียนครั้งที่ 1 → activation_count: 0→1 → ยังกดได้ → ลงทะเบียนครั้งที่ 2,3 → ครบแล้วปุ่มหายไป

Test Case 8: พิมพ์ QR ใหม่ (Reprint) WAREHOUSE

วัตถุประสงค์: ทดสอบการพิมพ์ QR ใหม่เมื่อ Label เสียหาย (Token เดิมถูก Revoke)

เงื่อนไข: สินค้าต้อง **ไม่ใช่** ACTIVATED หรือ RETURNED

Step	Action	Expected Result
1	คลิกเมนู **"พิมพ์ QR ใหม่"**	แสดงหน้า Reprint
2	ค้นหา Serial: `123456789001`	แสดงข้อมูล + Token Version: 1
3	กรอกเหตุผล: `Label เปื้อน`	-
4	กดปุ่ม **"พิมพ์ใหม่"**	✅ สำเร็จ

ผลลัพธ์:

✅ Token เดิม (v1): ACTIVE → REVOKED

✅ Token ใหม่ (v2): status=ACTIVE, version=2

✅ Download PDF Label ใหม่

ทดสอบสแกน QR เก่า: แสดง 🔴 TOKEN_REVOKED

Test Case 9: รับคืนสินค้า (Return) WAREHOUSE

วัตถุประสงค์: ทดสอบการรับคืนสินค้าจากคลินิก/ลูกค้า

เงื่อนไข: สามารถรับคืนได้เฉพาะ SHIPPED หรือ ACTIVATED

Step	Action	Expected Result
1	คลิกเมนู **"รับคืนสินค้า"**	แสดงหน้า Return
2	ค้นหา Serial: `123456789001`	แสดงข้อมูล
3	เลือกเหตุผล: สินค้าไม่ตรงตามสั่ง	-
4	กดปุ่ม **"บันทึกการคืน"**	✅ สำเร็จ

ผลลัพธ์:

✅ สินค้าเปลี่ยนสถานะ: SHIPPED/ACTIVATED → RETURNED

✅ assigned_clinic_id: → NULL

✅ QR Token ยังคง ACTIVE (สแกนได้ แสดงสถานะ RETURNED)

Test Case 10: สินค้าเสียหาย (Damaged) WAREHOUSE

วัตถุประสงค์: ทดสอบการบันทึกสินค้าเสียหาย

เงื่อนไข: สามารถ mark เป็น DAMAGED ได้ทุกสถานะ ยกเว้น ACTIVATED

Step	Action	Expected Result
1	คลิกเมนู **"สินค้าเสียหาย"**	แสดงรายการ
2	กดปุ่ม **"บันทึกสินค้าเสียหาย"**	แสดงฟอร์ม
3	ค้นหา Serial + เลือกเหตุผล: สินค้าแตก	-
4	กดปุ่ม **"บันทึก"**	✅ สำเร็จ

ผลลัพธ์:

✅ สินค้าเปลี่ยนสถานะ: → DAMAGED

✅ บันทึก EventLog

Test Case 11: ยืมสินค้า/สั่งฝาก (Loan/Reservation) ADMIN

วัตถุประสงค์: ทดสอบการสั่งฝากสินค้าผ่าน Purchase Order + ดู Reservation

Flow การยืม/สั่งฝาก

```
สร้าง PO (DRAFT) → ยืนยัน PO (CONFIRMED) → สร้าง Outbound → อนุมัติ (SHIP
                                                                ↓
                                                PO.shipped_quantity เพิ
                                                                ↓
                                          ส่งครบ → PO status: COMPLETED
```

ดู Clinic Reservations

ไปที่ **"จัดการคลินิก"** → เลือกคลินิก → Tab **"สินค้าสั่งฝาก"** → แสดงรายการ PO + จำนวนที่สั่ง/ส่งแล้ว

14. สรุป Data Flow ทั้งระบบ

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                                   MASTER DATA
│   ProductCategory ── ProductMaster ── Unit ── Warehouse ── ShippingMethod ── Clin
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                     │
                                     ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                              OPERATIONAL FLOW
│
│   PreGeneratedBatch → ProductItem → GRNLine/OutboundLine → QRToken → Activation
│                            │
│   Status Flow:    PENDING_LINK → IN_STOCK → PENDING_OUT → SHIPPED → ACTIVATED
│                                     │           │                       │
│                                  DAMAGED    [Reject]                RETURNED
│                                             → IN_STOCK
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                     │
                                     ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                                 AUDIT TRAIL
│
│   ScanLog (product_id, result, ip_hash, user_agent, scanned_at)
│   EventLog (event_type, product_id, user_id, details, created_at)
│
│   Event Types: INBOUND, OUTBOUND, APPROVE, REJECT, ACTIVATE, REPRINT, RETURN,
│                DAMAGED, PRE_GENERATE, LINK_PRODUCT
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

15. Checklist การทดสอบ

Master Data Setup

- ☐ มี ProductCategory อย่างน้อย 1 รายการ
- ☐ มี Unit อย่างน้อย 1 รายการ
- ☐ มี ShippingMethod อย่างน้อย 1 รายการ
- ☐ มี Warehouse อย่างน้อย 1 รายการ
- ☐ มี Clinic อย่างน้อย 1 รายการ
- ☐ มี ProductMaster อย่างน้อย 1 รายการ
- ☐ มี User ครบทุก Role (ADMIN, MANAGER, WAREHOUSE)

Functional Test

- ☐ **TC1:** Pre-Generate QR สำเร็จ
- ☐ **TC2:** สร้าง GRN + เชื่อมโยง Pre-Gen สำเร็จ
- ☐ **TC3:** สร้าง Purchase Order สำเร็จ
- ☐ **TC4:** สร้าง Outbound สำเร็จ
- ☐ **TC5a:** Manager Approve สำเร็จ
- ☐ **TC5b:** Manager Reject สำเร็จ
- ☐ **TC6:** Verify (Public) แสดงผลถูกต้อง
- ☐ **TC7a:** Activate (SINGLE) สำเร็จ
- ☐ **TC7b:** Activate (PACK) หลายครั้งสำเร็จ
- ☐ **TC8:** Reprint QR สำเร็จ + Token เดิม Revoked
- ☐ **TC9:** Return สินค้าสำเร็จ
- ☐ **TC10:** Mark Damaged สำเร็จ
- ☐ **TC11:** Reservation flow ครบ

Security Test

- ☐ Login ด้วย password ผิด → ถูก reject
- ☐ เข้าหน้า Admin โดยไม่ login → redirect to login
- ☐ WAREHOUSE เข้า Approval Board → 403 Forbidden
- ☐ Rate Limit ทำงาน (60 req/min for public)

Edge Cases

- ☐ Verify ด้วย Serial ที่ไม่มี → แสดง INVALID
- ☐ Activate สินค้าที่ไม่ใช่ SHIPPED → Error
- ☐ Reprint สินค้า ACTIVATED → Error
- ☐ Return สินค้า IN_STOCK → Error
- ☐ สแกน QR ที่ถูก Revoke → แสดง TOKEN_REVOKED

Demo Script สำหรับลูกค้า (30 นาที)

เวลา	หัวข้อ	ผู้ทำ	สิ่งที่แสดง
0-2 นาที	แนะนำระบบ	-	ภาพรวม, เป้าหมาย
2-5 นาที	Admin Setup	ADMIN	Master Data, Users
5-8 นาที	Pre-Gen QR	WAREHOUSE	สร้าง Batch 5 ชิ้น
8-13 นาที	GRN	WAREHOUSE	รับเข้า + เชื่อมโยง
13-15 นาที	Print Label	WAREHOUSE	พิมพ์ PDF
15-18 นาที	Create PO	ADMIN	สั่งฝากสินค้า
18-22 นาที	Outbound	WAREHOUSE	สร้างใบส่ง
22-24 นาที	Approval	MANAGER	อนุมัติ
24-26 นาที	Verify	PUBLIC	สแกนตรวจสอบ (มือถือ)
26-28 นาที	Activate	PUBLIC	ลงทะเบียน + PDPA
28-30 นาที	Q&A	-	ถามตอบ

Tips สำหรับ Demo

1. **เตรียม QR ไว้ล่วงหน้า** - พิมพ์ Label จริง 2-3 ใบ
2. **ใช้มือถือสแกนจริง** - แสดง User Experience
3. **เปิด Database** - แสดงข้อมูลเปลี่ยนแปลง real-time
4. **เตรียม 2 Browser** - สำหรับสลับ Role

QR Authenticity & Activation System v2.0

คู่มือการทดสอบระบบ | เอกสารนี้สร้างสำหรับการ Demo ให้ลูกค้า

อัพเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2026